

1. Objetivo

O processo de auditoria tem como objetivo garantir a integridade de todas as notas fiscais de diesel antes de seu encaminhamento para pagamento, verificando se as quantidades recebidas, estocadas e consumidas são consistentes entre si — e se os veículos e equipamentos abastecidos estão devidamente cadastrados nos sistemas internos da empresa.

Por que a auditoria de diesel é tão importante?

O diesel representa um dos maiores custos variáveis em obras de construção pesada.

Fraudes, erros de registro e desvios, mesmo que pequenos em percentual, representam valores expressivos em reais quando somados ao longo do tempo e entre obras.

A validação criteriosa de cada nota fiscal cria uma barreira efetiva contra perdas financeiras e garante rastreabilidade total do insumo.

O processo também monitora a conformidade operacional das obras, exigindo que todos os veículos e equipamentos estejam cadastrados antes de qualquer abastecimento.

2. Sistemas e Fontes de Dados

O processo de auditoria depende de quatro sistemas distintos, acessados manualmente pelo auditor, com dados consolidados em uma planilha central denominada AUDITORIA – DIESEL – REV04. Cada sistema alimenta uma aba específica dessa planilha, conforme detalhado abaixo.

Sistema / Fonte	Dados Fornecidos	Aba na Planilha	Acesso
Metabase	Checklist de recebimento de diesel: estoque inicial/final, datas, horários, quantidades descarregadas e NF	CHECK LIST RECEBIMENTO	Interno
CTA Smart	Registros de abastecimentos: placa, volume, custo, data/hora, equipamento	RELATÓRIO CTA	Externo
Infleet	Registros de abastecimentos via telemetria: placa, volume, data/hora, obra	RELATÓRIO INFLEET	Externo
Gestão de Projetos (GP)	Cadastro oficial de equipamentos e veículos por obra (placa, ativo, chassi)	RELATÓRIO GP	Interno

Sobre o processo de coleta de dados

O auditor acessa cada um dos quatro sistemas individualmente, exporta os dados em formato .xlsx e os insere manualmente nas abas correspondentes da planilha de auditoria.

Esse processo de coleta ocorre a cada ciclo de auditoria, o que torna a etapa de extração de dados repetitiva e consumidora de tempo.
Qualquer falha humana na inserção dos dados pode comprometer toda a análise subsequente.

3. Visão Geral do Processo de Auditoria

A auditoria acontece, sobretudo, no momento de validação de cada nota fiscal de diesel recebida por uma obra. Uma nota fiscal somente é encaminhada para pagamento após passar pela análise completa do setor de Auditoria e Controle.

Para cada ciclo de auditoria, o auditor seleciona:

- Uma obra específica;
- A nota fiscal em processo de validação (NF Atual);
- A nota fiscal anterior àquela obra (NF Anterior), que serve como ponto de referência para calcular o consumo entre as duas carradas.

Lógica central da auditoria

A NF Anterior delimita o início do período analisado: a partir do momento em que aquela carrada foi descarregada, inicia-se a contagem do estoque disponível.

A NF Atual delimita o fim do período: no momento do seu descarregamento, encerra-se o período de consumo.

Durante esse intervalo, todos os abastecimentos registrados nos sistemas CTA e Infleet são compilados e confrontados com a variação de estoque calculada a partir dos checklists de recebimento.

O resultado é uma comparação entre saídas reais (registradas nos sistemas) e saídas teóricas (estimadas pela diferença entre estoques inicial e final).

4. Etapas Detalhadas da Análise

4.1 Análise de Estoque e Recebimento — NF Anterior

Nesta primeira etapa, são analisadas as informações do recebimento da nota fiscal anterior, com base no checklist preenchido pela obra no momento do descarregamento. Os seguintes dados são extraídos e calculados:

Campo	Descrição
Estoque Inicial (Tanque e Comboio)	Nível de diesel em estoque no momento do recebimento da carrada. Informado pela obra no checklist.
Data do Descarregamento	Data em que a carrada foi recebida e descarregada na obra.

Hora do Fim do Descarregamento	Hora exata em que o descarregamento foi concluído — define o início do período de consumo.
Quantidade Descarregada	Volume efetivamente recebido, medido em campo e registrado pela obra.
Quantidade da Nota (NF)	Volume constante na nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Diferença Descarregada	Diferença entre o volume da nota e o volume efetivamente descarregado (Qtd NF - Qtd Descarregada).
Estoque Final Teórico	Estimativa do estoque disponível após o recebimento (Estoque Inicial + Qtd Descarregada).

4.2 Análise de Saídas e Consumo — Período entre as NFs

Com base nas datas e horários de encerramento do descarregamento da NF Anterior e da NF Atual, o sistema busca nas bases CTA e Infleet todos os abastecimentos registrados para aquela obra naquele intervalo de tempo. A partir dessa consulta, são gerados os seguintes indicadores:

- **Custo Total:** soma de todos os valores pagos nos abastecimentos do período.
- **Preço Médio:** média dos preços por litro praticados no período.
- **Quantidade Total de Saídas Registradas:** soma de todos os volumes abastecidos nos sistemas CTA e Infleet.
- **Estoque Teórico Pós-Saídas:** resultado do Estoque Final Teórico (calculado na etapa 4.1) subtraído do total de saídas registradas. Representa o quanto deveria restar no tanque.

4.3 Análise de Estoque e Recebimento — NF Atual

Os mesmos campos descritos na etapa 4.1 são calculados para a nota fiscal em processo de validação (NF Atual). O Estoque Inicial informado pela obra para esta nota será confrontado com o Estoque Final Teórico calculado para o período anterior, sendo essa uma das verificações mais relevantes de toda a auditoria.

4.4 Resumo Comparativo e Validação Final

Esta etapa consolida todas as informações anteriores em um único painel de decisão, com os seguintes indicadores:

- **Quantidade de Saída Teórica:** diferença entre o Estoque Final da NF Anterior e o Estoque Inicial da NF Atual, representando o volume que teoricamente deveria ter sido consumido entre os dois recebimentos.
- **Diferença de Saídas (litros e %):** confronto entre as saídas registradas nos sistemas e a saída teórica calculada. Apura se o consumo registrado é coerente com a variação de estoque.
- **Quantidade de Equipamentos Não Cadastrados:** para cada placa registrada nos abastecimentos do período, o sistema verifica se aquela placa está cadastrada no sistema Gestão de Projetos (GP). Placas sem correspondência indicam veículos ou equipamentos que estão sendo abastecidos sem o devido cadastro interno.

Critério de Validação Final

APROVADO: diferença de saídas inferior a 2% E zero equipamentos não cadastrados.

INCONSISTENTE: qualquer uma dessas condições não atendida gera pendência e inicia o processo de investigação.

5. Tabela Geral de Indicadores da Auditoria

A tabela abaixo consolida todos os campos calculados no processo, suas origens e fórmulas:

Campo / Indicador	Origem do Dado	Forma de Cálculo
Estoque Inicial	Checklist de Recebimento	Informado pela obra
Data e Hora do Descarregamento	Checklist de Recebimento	Informado pela obra
Quantidade Descarregada	Checklist de Recebimento	Informado pela obra
Diferença Descarregada	Calculado	Qtd Nota - Qtd Descarregada
Estoque Final Teórico	Calculado	Estoque Inicial + Qtd Descarregada
Total de Saídas Registradas	CTA / Infleet	Soma dos abastecimentos no período
Estoque Teórico Pós-Saídas	Calculado	Est. Final Teórico - Saídas Registradas
Saída Teórica (entre NFs)	Calculado	Est. Final Anterior - Est. Inicial Atual
Diferença de Saídas (%)	Calculado	(Saídas Registradas - Saída Teórica) / Saída Teórica
Equipamentos Cadastrados Não	GP vs CTA/Infleet	Placas sem correspondência no GP
Validação Final	Calculado com base em todos os indicadores anteriores	APROVADO se diferença < 2% e equip. não cadastrados = 0; caso contrário, INCONSISTENTE

6. Processo de Investigação de Inconsistências

Quando a auditoria retorna resultado INCONSISTENTE, o auditor inicia um processo de investigação para identificar a causa raiz antes de tomar qualquer decisão. As situações mais comuns estão descritas abaixo.

Situação 1 | Divergência no Recebimento da Carrada

Ocorre quando a quantidade descarregada registrada no checklist não corresponde ao esperado pela nota fiscal, ou quando as informações de estoque inicial/final parecem inconsistentes com o histórico.

Caminhos de investigação:

1. Acessar o sistema GLPI e localizar o chamado correspondente àquele recebimento;
2. Abrir e analisar os anexos do chamado: checklist manual preenchido em campo, fotos dos níveis do tanque e do comboio, notas fiscais físicas;
3. Confrontar as informações dos anexos com o que foi digitado no checklist online.

Cenário A — Erro de Preenchimento Identificado

- O dado informado no sistema é diferente do que consta nos documentos físicos.
- Ação: corrigir a base de dados com o valor correto identificado nos anexos.

Cenário B — Nenhum Erro de Preenchimento Identificado

- Os documentos físicos confirmam o que foi digitado, mas a divergência persiste.
- Ação: a divergência é real. Iniciar contato com a obra para apuração e definição de medidas corretivas.

Situação 2 | Diferença de Saídas Muito Acima do Esperado

Ocorre quando a diferença entre saídas registradas e saída teórica é alta, indicando ou um consumo real muito diferente do esperado, ou falta de registros de abastecimentos nos sistemas CTA e Infleet.

Caminhos de investigação:

4. Verificar os checklists de recebimento para conferir os estoques informados manualmente pela obra — eventuais registros de saídas feitos diretamente nos checklists podem evidenciar consumo não capturado pelos sistemas;
5. Verificar nas bases CTA e Infleet se há abastecimentos faltantes no período — possível omissão de registros por parte da equipe de campo;
6. Caso confirmada a falta de registros: cobrar a obra pela inserção dos dados nos sistemas, reforçar o procedimento interno e ressaltar a obrigatoriedade dos registros de abastecimentos.

Situação 3 | Alta Quantidade de Equipamentos Não Cadastrados

Ocorre quando muitas placas registradas nos abastecimentos não encontram correspondência no sistema GP. Essa situação pode ter causas técnicas ou operacionais.

Causas mais comuns:

- Inconsistências de formatação: placa com ou sem hífen, ativo com ou sem ponto separador, cadastro por número de chassi em uma base e por placa em outra.
- Critério de identificação diferente entre sistemas: em uma base o veículo está indexado pela placa, em outra pelo número do ativo ou pelo chassi.
- Ausência real de cadastro: o veículo nunca foi registrado no sistema GP, o que indica que está operando na obra sem o cadastro obrigatório.

Ações corretivas:

7. Para inconsistências de formatação: identificar manualmente a equivalência entre os registros das três bases e promover a padronização. O processo de higienização e padronização dos cadastros já foi reconhecido como necessário e está em andamento, porém demanda tempo e esforço significativos da equipe.
8. Para ausência real de cadastro: cobrar formalmente a obra pelo cadastro do veículo ou equipamento no sistema GP. O cadastro é etapa obrigatória para qualquer ativo que transite ou opere na obra.

7. Fechamento da Auditoria e Validação da NF

O processo de auditoria é concluído após a finalização de todas as análises, tratativas e correções das inconsistências identificadas durante a validação.

Uma vez validados os dados, é gerado um relatório em formato PDF contendo o registro completo da auditoria realizada, incluindo os principais indicadores, comparativos e totalizadores apurados no processo.

Este documento é formalmente validado pelo setor de Auditoria e Controle e compartilhado como evidência com as áreas envolvidas, como o setor Financeiro, garantindo a rastreabilidade das informações e a segurança necessária para a liberação do pagamento da nota fiscal.

8. Principais Desafios e Oportunidades de Melhoria

O processo de auditoria de diesel, apesar de robusto em sua concepção, enfrenta desafios operacionais que impactam diretamente a velocidade e a confiabilidade das análises. A tabela a seguir mapeia os principais pontos de atenção e as oportunidades de melhoria que o uso de inteligência artificial pode endereçar:

#	Desafio	Impacto no Processo	Oportunidade de Melhoria com IA
1	Fragmentação de fontes de dados	O auditor precisa acessar manualmente 4 sistemas distintos, baixar planilhas e consolidar as informações. Processo lento e suscetível a erros.	Integração automatizada entre sistemas via APIs ou RPA, com consolidação em tempo real.

2	Inconsistência de cadastros entre bases	Um mesmo veículo pode aparecer com placa com ou sem hífen, com chassi em vez de placa, ou com número de ativo distinto entre GP, CTA e Infleet — gerando falsos positivos de 'não cadastrado'.	Agente para normalização de strings, reconhecimento de padrões e deduplicação automatizada de cadastros.
3	Preenchimento incorreto do checklist pela obra	Informações digitadas erradas no sistema (estoque inicial, horários, quantidades) distorcem toda a análise de auditoria.	Validação automática com alertas em tempo real no momento do preenchimento, cruzando dados com histórico e fontes confiáveis.
4	Falta de registros de abastecimentos	Nem todos os abastecimentos são registrados no CTA ou Infleet, criando diferenças artificiais entre saídas teóricas e reais.	Detecção de anomalias por IA para identificar períodos sem registros, com alertas automáticos para as obras.
5	Processo de investigação manual e descentralizado	Quando uma inconsistência é identificada, o auditor precisa acessar o GLPI manualmente, localizar os anexos e confrontar dados para investigar.	Centralização do fluxo investigativo com acesso direto aos documentos, sugestão automática de causa provável e registro do histórico de ações.
6	Volume de obras simultâneas	A auditoria cobre múltiplas obras em diferentes cidades e estados, cada uma com seu ciclo de notas fiscais e recebimentos de diesel. A escala torna o processo difícil de gerenciar.	Dashboard centralizado com visão por obra, priorização automática por risco e alertas proativos para o setor de auditoria.

9. Oportunidades de Aplicação de Inteligência Artificial

Com base no mapeamento do processo e nos desafios identificados, a seguir estão as principais frentes em que o uso de inteligência artificial e automação pode transformar a auditoria de diesel:

8.1 Integração e Coleta Automatizada de Dados

Substituição do processo manual de acesso a quatro sistemas, exportação de planilhas e inserção de dados por um pipeline automatizado que colete, normalize e consolide as informações diretamente das fontes em tempo real — eliminando a etapa de extração manual e reduzindo drasticamente o tempo de preparação da auditoria.

8.2 Agente de Busca e Higienização de Cadastros

Desenvolvimento de um agente inteligente de reconhecimento de entidades que seja capaz de identificar que 'ABC-1234', 'ABC1234' e 'Ativo-7291' se referem ao mesmo equipamento, mesmo que cadastrados de formas diferentes em sistemas distintos. O agente deve normalizar, deduplicar e sugerir correspondências entre as bases GP, CTA e Infleet, com interface para que o time de auditoria valide e corrija os vínculos.

8.3 Detecção Automática de Anomalias

Modelos de análise de séries temporais e detecção de anomalias podem identificar padrões incomuns de consumo — como abastecimentos em horários atípicos, variações bruscas de volume, períodos sem registros ou consumo por equipamentos em obras diferentes — e gerar alertas proativos antes mesmo de o auditor iniciar a análise formal.

8.4 Assistente de Investigação com IA

Um assistente inteligente que, ao identificar uma inconsistência, sugira automaticamente a causa provável com base em padrões históricos, acesse e apresente os documentos relevantes do GLPI, e guie o auditor pelas etapas de investigação — reduzindo o tempo dedicado à busca manual de informações e padronizando o processo investigativo entre diferentes auditores.

8.5 Dashboard Central com Visão por Obra e Alertas de Risco

Uma visão unificada e atualizada de todas as obras simultaneamente, com indicadores de risco calculados automaticamente (nível de diferença de saídas, equipamentos não cadastrados, pendências abertas), possibilitando que o setor de auditoria priorize as obras que exigem atenção imediata e tenha uma visão estratégica do controle de diesel em toda a empresa. Além disso, possibilidade de gerar em PDF o documento que evidenciará a conclusão da auditoria e envio da NF validada pela Auditoria aos setores de interesse.

10. Glossário

Termo	Definição
NF (Nota Fiscal)	Documento fiscal emitido pelo fornecedor de diesel, com a quantidade e valor da carrada entregue.
NF Anterior	Última nota fiscal de diesel recebida pela obra antes da nota atualmente em auditoria.
NF Atual	Nota fiscal em processo de validação pelo setor de auditoria.
Carrada	Carga de diesel entregue em uma única operação de abastecimento do tanque da obra.
Checklist de Recebimento	Formulário digital preenchido pela equipe da obra no momento do descarregamento da carrada.
Estoque Inicial	Volume de diesel presente nos reservatórios (tanque e comboio) antes do descarregamento.
Estoque Final Teórico	Estimativa do volume disponível após o recebimento (Estoque Inicial + Qtd Descarregada).
Saída Teórica	Volume de diesel que teoricamente deveria ter sido consumido entre duas notas fiscais.
Saídas Registradas	Soma dos volumes abastecidos em equipamentos e veículos, conforme registros nos sistemas CTA e Infleet.

Comboio	Veículo tanque utilizado para transportar e abastecer equipamentos dentro da obra.
GP (Gestão de Projetos)	Sistema interno de cadastro oficial de equipamentos e veículos por obra.
CTA Smart	Sistema externo de gestão e registro de abastecimentos de combustível.
Infleet	Plataforma de telemetria e rastreamento de frota com registro de abastecimentos.
GLPI	Sistema de chamados e registro de ocorrências, onde são anexados documentos físicos dos recebimentos.
Metabase	Ferramenta de BI utilizada para extrair o checklist de recebimento de diesel.